TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

1.	**TÊN ĐỀ TÀI**	Xây dựng Ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân
2.	**SINH VIÊN THỰC HIỆN**	- Họ và tên: Nguyễn Kiến Quốc - MSSV: 110123163 - Điện thoại: 0705317150 - Email: 110123163@st.tvu.edu.vn - Mã lớp: DA23TTD
3.	**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**	- Họ và tên: Trịnh Quốc Việt - Học hàm, học vị: Thạc sĩ

4. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, quản lý tài chính cá nhân là một kỹ năng thiết yếu đối với người trẻ. Tuy nhiên, nhiều sinh viên và người mới đi làm vẫn gặp khó khăn trong việc theo dõi luồng tiền vào/ra một cách có hệ thống. Mặc dù thị trường đã có nhiều ứng dụng quản lý chi tiêu, nhưng chúng thường khá phức tạp hoặc bị giới hạn trên một nền tảng nhất định. Việc ứng dụng framework Flutter và ngôn ngữ Dart để xây dựng ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân sẽ đảm bảo tính liền mạch và tối ưu hóa các thao tác của người dùng. Hướng tiếp cận này giúp giải quyết bài toán tiện lợi, tối ưu hóa quá trình phát triển và đồng bộ hóa trải nghiệm người dùng, cho phép họ dễ dàng kiểm soát tài chính cá nhân dễ dàng hơn.

5. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI *(Nêu rõ mục tiêu cần đạt được của đề tài, qua đó làm cơ sở xác định nội dung nghiên cứu)*

- **Mục tiêu tổng quát:** Xây dựng thành công ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân bằng framework Flutter nhằm cung cấp một công cụ trực quan, hiện đại và tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng ghi chép, theo dõi và phân tích chi tiết tình hình tài chính.
- **Mục tiêu chi tiết:**
  - Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin thu chi an toàn.
  - Ứng dụng ngôn ngữ Dart và bộ công cụ của Flutter để xây dựng giao diện người dùng (UI/UX) thân thiện, mượt mà và tối ưu hóa các thao tác tương tác.

	○ Lập trình các tính năng nghiệp vụ (quản lý giao dịch, báo cáo thống kê, thiết lập ngân sách) đảm bảo hiệu năng xử lý cao trên thiết bị. ○ Xây dựng hệ thống API để kết nối ứng dụng Flutter với máy chủ, đảm bảo việc truy xuất, lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu diễn ra nhanh chóng, bảo mật.
6.	**NỘI DUNG NGHIÊN CỨU** *(nêu rõ những nội dung nghiên cứu chính của đề tài)* • Nghiên cứu các quy tắc quản lý tài chính cá nhân. • Nền tảng thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng. • Công nghệ phát triển ứng dụng: Framework Flutter và ngôn ngữ Dart. • Công nghệ xây dựng hệ thống API bằng ngôn ngữ PHP. • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL. • Phân tích và thiết kế: Sơ đồ Use-case, sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD).
7.	**ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU**
7.1.	**Đối tượng nghiên cứu** • Quy trình nghiệp vụ quản lý thu chi cá nhân. • Các nền tảng công nghệ như Framework Flutter, ngôn ngữ Dart và công cụ phát triển ứng dụng cho thiết bị di động.
7.2.	**Phạm vi nghiên cứu** • Ứng dụng tập trung vào các chức năng cốt lõi như ghi chép thu/chi, tạo danh mục tùy chỉnh, thiết lập ngân sách, và báo cáo thống kê bằng biểu đồ. Không bao gồm các tính năng liên kết trực tiếp với thẻ ngân hàng. • Ứng dụng Client được phát triển bằng framework Flutter và ngôn ngữ Dart. • Quản lý dữ liệu ở quy mô cá nhân.
8.	**PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU** *(Mô tả chi tiết phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu phù hợp với từng nội dung của đề tài nhằm đạt được mục tiêu đề ra)* • Phương pháp nghiên cứu lý thuyết. ○ Thu thập và nghiên cứu tài liệu về các quy tắc quản lý tài chính cá nhân để làm cơ sở xây dựng các chức năng phân bổ ngân sách. ○ Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật về framework Flutter và ngôn ngữ Dart để phục vụ phát triển ứng dụng. ○ Tổng hợp kiến thức về xây dựng hệ thống API ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

- Phương pháp mô hình hóa

  o Sử dụng công cụ thiết kế Figma để phác thảo Wireframe, xây dựng Design System và tạo bản mẫu tương tác nhằm mô phỏng luồng trải nghiệm người dùng.

  o Mô hình hóa yêu cầu phần mềm bằng các sơ đồ Use-case, sơ đồ hoạt động.

  o Sử dụng sơ đồ thực thể kết hợp để thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin.

9. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Tuần	Thời gian	Nội dung, công việc thực hiện	Kết quả dự kiến
1	Từ 19/10/2026 đến 25/10/2026	- Nghiên cứu và tìm hiểu về đặc điểm của các ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân. - Nghiên cứu lý thuyết về quản lý tài chính cá nhân. - Nghiên cứu lý thuyết về công nghệ phát triển ứng dụng bằng Flutter (Dart), hệ thống API (PHP) và cơ sở dữ liệu MySQL. - Soạn nội dung chương 1 và 2 trong quyển báo cáo.	- Đặc tả yêu cầu của ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân. - Cơ sở lý thuyết về quản lý tài chính cá nhân. - Cơ sở lý thuyết về công nghệ phát triển ứng dụng Flutter (Dart), API (PHP) và MySQL. - Hoàn thành nội dung chương 1 và 2.
2	Từ 9/11/2026 đến 15/11/2026	- Thiết kế mô hình ER, sơ đồ Use-case và Wireframe. - Xây dựng cơ sở dữ liệu MySQL, cấu trúc API cơ bản. - Xây dựng giao diện và các chức năng cơ bản trên Flutter. - Soạn chương 3 trong quyển báo cáo.	- Mô hình ER, sơ đồ Use-case, Wireframe. - Cơ sở dữ liệu và dữ liệu mẫu của ứng dụng. - Chức năng cơ bản và báo cáo kiểm thử chức năng cơ bản. - Hoàn thành 50% nội dung chương 3.
3	Từ 30/11/2026 đến 6/12/2026	- Xây dựng các chức năng nghiệp vụ cốt lõi cho ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân trên Flutter. - Tích hợp API để kết nối ứng dụng với máy chủ để lưu trữ và	- Các chức năng nghiệp vụ và báo cáo kiểm thử của chức năng nghiệp vụ. - Ứng dụng Flutter kết nối API, thành công tải dữ liệu tới cơ sở dữ liệu.

		đồng bộ dữ liệu tập trung. - Soạn nội dung chương 3 và 4.	- Hoàn thành 100% chương 3 và 50% chương 4.
4	Từ 21/12/2026 đến 27/12/2026	- Kiểm thử tổng thể ứng dụng Flutter và hệ thống API. - Soạn bài thuyết trình báo cáo môn học thực tập đồ án chuyên ngành. - Soạn nội dung chương 4 và 5.	- Báo cáo kiểm thử tổng hợp. - Bài thuyết trình báo cáo môn học thực tập đồ án chuyên ngành. - Hoàn thành quyển báo cáo.

10. KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI

10.1. Sản phẩm ứng dụng:

- Nguyên mẫu (prototype): ☐
- Chương trình máy tính: ☑
- Quy trình công nghệ: ☐
- Sơ đồ, bản thiết kế: ☑
- Sản phẩm khác:

.....

10.2. Kết quả khác: Quyển báo cáo, bài thuyết trình và poster

Vĩnh Long, ngày 8 tháng 10 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn	**Sinh viên thực hiện**
(Ký, họ và tên)	*(Ký, họ và tên)*
Trịnh Quốc Việt	**Nguyễn Kiến Quốc**